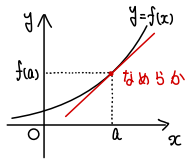


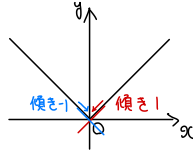
関数の微分可能性

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能であるとは微分係数 $f'(a)$ が存在する

$$\left(f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right)$$

(例1) 関数 $f(x) = |x|$ が $x=0$ で微分可能であるか調べよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$



よ)

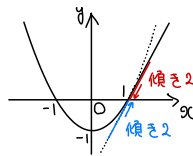
$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{h - 0}{h} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{-h - 0}{h} = -1$$

よって $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ は存在しないから $f(x)$ は $x=0$ で微分可能でない。(例2) 関数 $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & (x \geq 1) \\ x^2-1 & (x < 1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能であるか調べよ。

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow +0} \frac{2(1+h) - 2 - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow +0} \frac{2h}{h} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{(1+h)^2 - 1 - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow -0} (h + 2) \\ &= 2 \end{aligned}$$



よって

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2$$

であるから

 $f(x)$ は $x=1$ で微分可能である。